

2م

الطور الأول (مستوى الثانية متوسط)

الميدان الثاني: الظواهر الميكانيكية



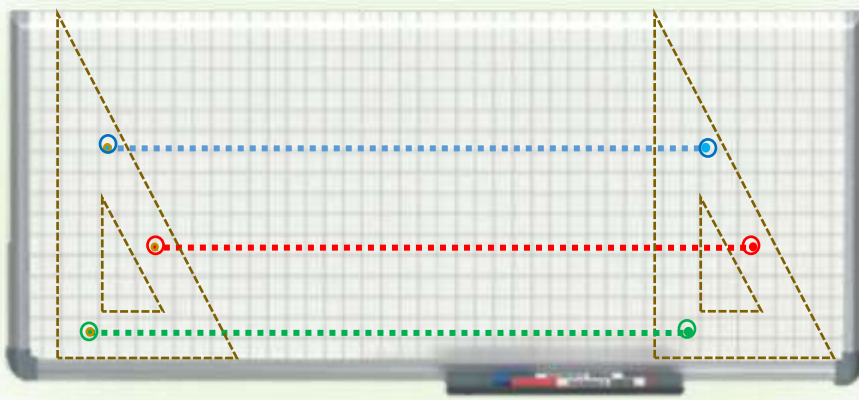
الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل

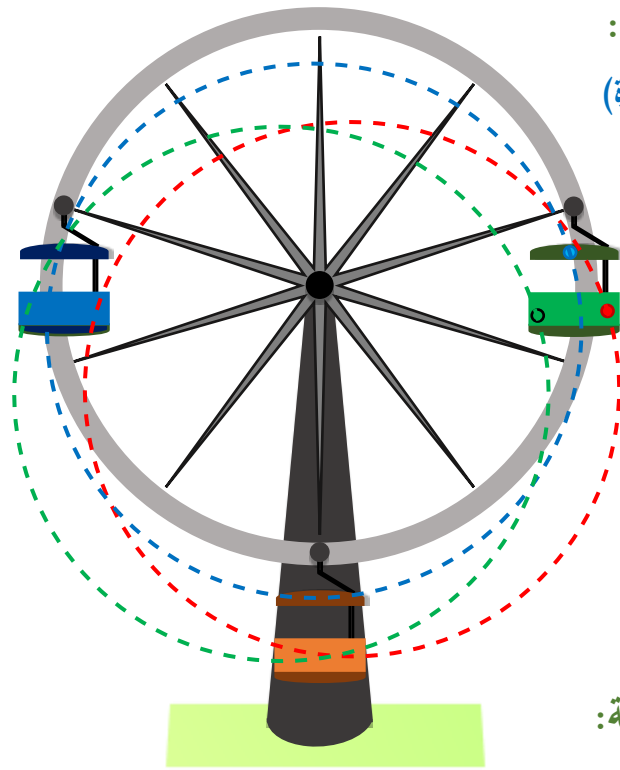
3

الوحدة التعليمية رقم 3: حركة نقاط من جسم صلب

مركبات الكفاءة: يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية

السندات التعليمية: كوس من الورق المقوى، صور من الكتاب المدرسي، محاكاة (فيزياء تلمسان) ...

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	الموارد المعرفية
	مع 3: يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية - يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة - يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم - يتعرف على الحركة الدورانية لجسم - يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية - يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الدورانية.	وضعية جزئية تمعن جيدا في حركة هذا الدراج. من خلال مسار بعض النقاط من الأجسام التالية، حدد نوع حركتها: الكتب، دواصة الدراجة وعجلة الدراجة؟ 1) خصائص الحركة الانسحابية: أ) الحركة الانسحابية المستقيمة: نشاط 1: تحدث ثلاثة ثقوب على كوس من ورق المقوى، ثم نضع رأس قلم بلون معين في كل ثقب، ونرسم مسار النقاط الثلاثة (الثقوب) بسحب الكوس على الحافة المستقيمة للسبورة...  ملاحظة 1: مسارات النقاط الثلاثة مستقيمة ومتماثلة (قابلة للتطابق)	- خصائص الحركة الانسحابية (المستقيمة والدائرية) - خصائص الحركة الدورانية. - خصائص الحركة الدائرية



(ب) الحركة الانسحابية الدائرية:

نشاط 2: (عرض محاكاة العجلة الكبيرة)

نتتبع حركة عربة (سلة) من العجلة الدوارة الكبيرة في حديقة التسلية، ونلاحظ شكل مسار نقاط منها.

ملاحظة 1:

مسارات كل النقاط دائرية ومتماثلة (قابلة للتطابق)

(ج) الحركة الانسحابية المنحنية:



نشاط 3: (عرض محاكاة التفريك)

نتتبع مسار نقاط من عربة هوائية لتفريك أثناء حركتها.

ملاحظة 3:

مسارات كل النقاط منحنية ومتماثلة (قابلة للتطابق)

نتيجة (إرساء الموارد)

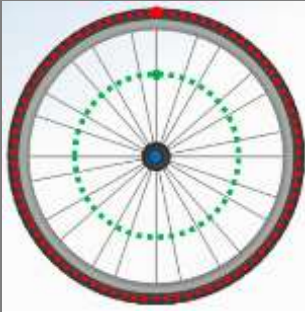
الحركة الانسحابية هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب وتكون **مسارات** كل نقاط الجسم **متماثلة** (قابلة للتطابق) وهي ثلاثة أنواع:

- حركة انسحابية مستقيمة إذا كانت مسارات كل نقاط الجسم مستقيمة ومتماثلة.
- حركة انسحابية دائرية إذا كانت مسارات كل نقاط الجسم دائرية ومتماثلة (دوائر لها نفس القطر وليس لها نفس المركز)
- حركة انسحابية منحنية إذا كانت مسارات كل نقاط الجسم منحنية ومتماثلة.

أمثلة عن الحركة الانسحابية الدائرية: حركة دواسة الدراجة، حركة دائرية لكأس مملوء بالماء دون أن يُسكب...



(2) خصائص الحركة الدورانية:



نشاط 4: (دوران عجلة بالنسبة لمحورها)

تتبع مسار نقاط من عجلة تدور حول محورها.

ملاحظة 4:

نقطة من محور الدوران ليس لها مسار لأنها ساكنة بالنسبة له، أما النقاط الواقعة ما بين محور الدوران ومحيط العجلة مسارها دائري، يزداد قطره كلما ابتعدنا عن محور الدوران.

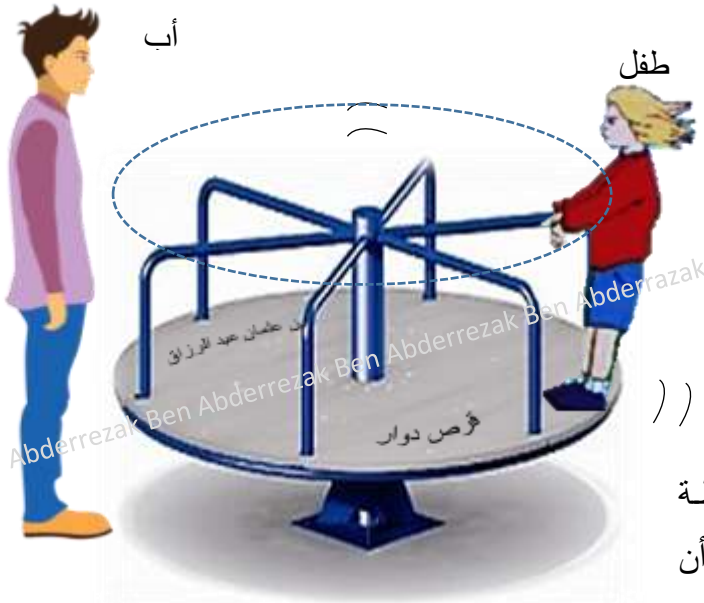
نتيجته (إرساء الموارد)

الحركة الدورانية هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية (دوائر بأقطار مختلفة ولها نفس مركز)، ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة. أمثلة عن الحركة الدورانية: حركة عقارب الساعة، حركة الأرجوحة، حركة قرص أو عجلة تدور حول محورها، حركة لاعب الجمباز يدور حول محور أفقي، حركة مروحة... (مع تحديد المرجع)

(3) خصائص الحركة الدائرية:

نشاط 5:

في حديقة التسلية، الأب يتتبع مسار نقاط من جسم ابنه الواقف على قرص يدور بالنسبة لمحور ثابت.



ملاحظة 5:

- حركة القرص دورانية.
- الطفل لا ينتمي لمحور الدوران وكل نقطة من جسمه ترسم مساراً دائرياً. فنقول أن حركته دائرية.

نتيجته (إرساء الموارد)

الحركة الدائرية لجسم متحرك هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاطه مسارات دائرية حول محور ثابت (لا ينتمي للجسم). أمثلة عن الحركة الدائرية لجسم: حركة سيارة تسير على طريق دائري، حركة قمر صناعي يدور حول الأرض، حركة شخص راكب على أرجوحة...

تقويم: 1- حل الوضعية الجزئية

2- حدد نوع الحركة لبعض الألعاب الموجودة في حديقة التسلية... وثيقة 7 ص 67